

Taller IV. Magnetismo.

Física Electricidad y Magnetismo.

Código de la asignatura: 1000017.

Semestre 2011-02.

Elaborado por: Carlos Alejandro Trujillo Anaya.

Correo electrónico: catrujila@bt.unal.edu.co

Objetivo:

Preparar al estudiante para el Cuarto parcial del curso concerniente a Magnetismo.

Ejercicios:

1. Espira recta angular.

Considere la espira conductora de corriente que se muestra en la Figura 1, formada por líneas radiales y segmentos de círculos cuyos centros son el punto P. Determine la magnitud y dirección de B en P.

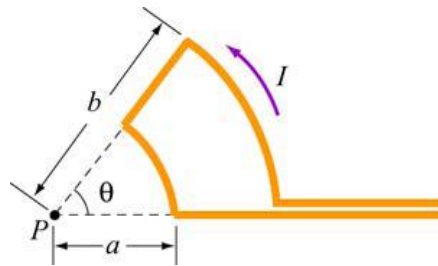


Figura 1.

2. Cilindro con corriente.

Por un cable cilíndrico muy largo circula una corriente continua. La densidad de corriente en una sección no es uniforme, sino que sigue una ley del tipo $J=(J_0/R)r$, donde J_0 es una constante, R es el radio del cable y r la distancia del punto considerado al eje del cable. Calcula: a) Campo magnético en el interior del cable. b) Campo magnético en el exterior.

3. Espira con alambre.

La espira rectangular y el alambre recto de la Figura 3 están en un mismo plano, las direcciones de las corrientes i e I son las que se muestran. La corriente $I = I(t)$ es generada en la carga de un circuito RC. El alambre recto es infinitamente largo y los lados de la espira rectangular son a y b .

- A. Calcular la fuerza magnética resultante sobre cada tramo recto de la espira rectangular.
- B. Encontrar el torque sobre la espiral.

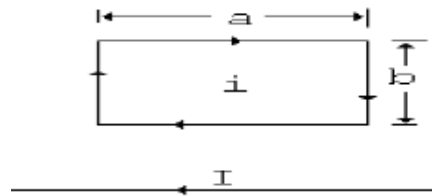


Figura 2.

4. Cilindro con hueco cilíndrico.

Un conductor cilíndrico de radio a es recorrido por una corriente continua de densidad J . En el interior del conductor existe una cavidad cilíndrica de radio b y longitud infinita cuyo eje, paralelo al del conductor, está separado de este una distancia s , ver Figura 3. Demostrar que $\mathbf{B}$ es uniforme en el interior de la cavidad y encontrar su valor.

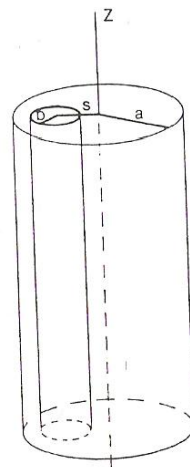


Figura 3.

5. Placa metálica.

Una placa metálica de espesor despreciable y extensión infinita está situada sobre el plano $z=0$, como se muestra en la Figura 4. Por dicha placa circula una corriente eléctrica uniformemente distribuida, en la dirección y sentido del eje OX , con una intensidad por unidad de anchura i (Amperios/metro). Calcular el campo B creado por dicha distribución de corriente.

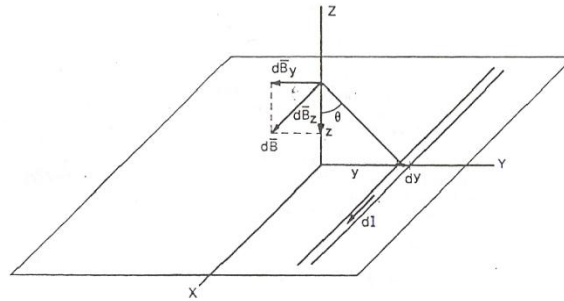


Figura 4.

6. Espira y cable infinito.

Un cable infinito que lleva una corriente I se ubica a la izquierda de una espira rectangular de ancho w y alto l , como se muestra en la Figura 5. Determine la inductancia mutua del sistema.

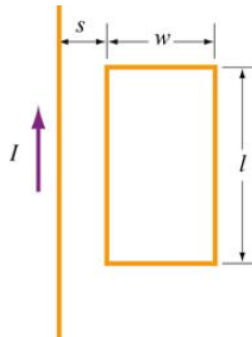


Figura 5.

7. Aspa metálica de ventilador.

El aspa metálica de un ventilador de radio R gira con velocidad angular constante ω , en el interior de un campo uniforme B , que es paralelo al eje de giro. Calcular la *f.em.* inducida entre el centro del aspa y su centro.

8. “Plano” inclinado.

Se coloca una barra metálica de longitud L , masa m y resistencia R sobre rieles metálicos sin fricción inclinados a un ángulo ϕ arriba de la horizontal. La resistencia de los rieles es insignificante. Hay un campo magnético uniforme de magnitud B dirigido hacia abajo, como se muestra en la Figura 6. Se deja que la barra inicialmente en reposo, se deslice libremente sobre los rieles. a) ¿Es el sentido de la corriente inducida en la barra de a a b o de b a a ? b) ¿Cuál es la rapidez terminal de la barra? c) ¿Cuál es la corriente inducida en la barra cuando se ha alcanzado la rapidez terminal? d) Una vez alcanzada la rapidez terminal, ¿Con qué rapidez se está convirtiendo energía eléctrica en energía térmica en la resistencia

de la barra? e) Una vez alcanzada la rapidez terminal, ¿Con qué rapidez está realizando trabajo la gravedad sobre la barra?

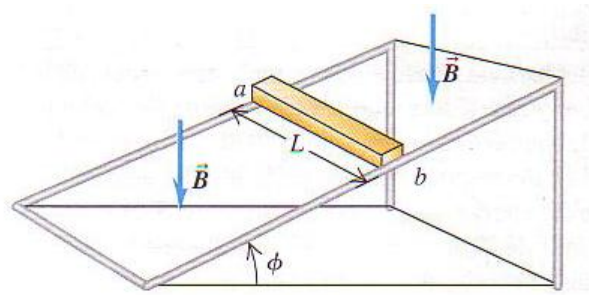


Figura 6.

Fecha de entrega: *Hasta el Jueves 9 de Febrero* de 2012, antes de las 6 p.m.